

성분분석 자료의 작성방법

(제6조제1항 관련)

1. 공통조건

- 1.1. 살생물물질과 살생물제품의 승인신청자료의 작성범위는 [별표 1]과 같으며, 작성방법은 [별표 4]와 같다.
- 1.2. 살생물물질을 승인신청하는 경우 또는 승인받은 살생물물질에 대해 동등성을 인정받고자 하는 경우에는 살생물물질과 그 외 성분을 정성, 정량적으로 분석하여 제출하여야 한다.
- 1.3. 살생물제품을 승인신청하는 경우 또는 승인받은 살생물제품에 대해 제품유사성을 인정받고자 하는 경우에는 제품 내 살생물물질을 정성, 정량적으로 분석하여 제출하여야 한다. 필요시 위해가 우려되는 그 외 성분에 대한 성분분석 자료가 요구될 수 있다.
- 1.4. 성분분석 자료와 관련된 용어의 정의와 물질동등성 인정기준, 제품유사성 인정기준 등은 「물질동등성과 제품유사성의 인정기준, 인정신청자료의 작성범위 및 작성방법 등에 관한 규정」(화학물질안전원고시, 이하 "물질동등성과 제품유사성 규정"이라 한다)을 따른다.

2. 항목별 작성방법

2.1. 살생물물질

2.1.1. 살생물물질의 규격

- 2.1.1.1. 살생물물질의 규격은 제조방법 및 공정에 따라 생산된 살생물물질에 대한 규격 농도와 최대값 및 최소값을 g/kg, g/L 또는 % w/w(v/v) 단위로 작성한다.
- 2.1.1.2. 명확한 조성을 알 수 없거나 가변적인 조성의 살생물물질에 대한 순도는 100%에서 미반응 출발물질(starting materials)을 제외한다.
- 2.1.1.3. 살생물물질의 규격은 생산된 살생물물질에 대한 것이어야 한다. 살생물물질에 대한 용매 이송 및 안정제가 존재하는 경우 이에 대한 설명이 제시되어야 한다.(예시, 살생물물질이 건조 중량의 생산원물질(technical materials, TC)^{주1)}로서 분리된 상태에서는 불안정한 물질인 경우, 원활한 살생물물질의 제조(살생물제품의 제조 포함)나 운송 등을 목적으로 용매로 희석하여 운반되는 경우, 살생물물질의 분류 등의 목적을 위한 경우 등)

주1) 생산원물질(technical materials, TC): 생산과정에서 출발물질, 부산물, 용매 등의 그 외 성분이 최대한 제거된 살생물물질(유효성분과 관련 불순물로 구성된 제조공정의 결과물질로서, 이 물질은 소량의 필요한 첨가제를 포함할 수 있다.)

- 2.1.1.4. 살생물물질 순도 및 그 외 성분(불순물 및 첨가물)의 규격은 설정 또는

도출방법에 대한 충분한 설명이 제시되어야 한다. (예시: 3 배치 이상 평균농도 $\pm 3 \times$ 표준편차 등)

- 2.1.1.5. 살생물물질이 생산원용액(technical concentrate, TK)^{주2)}으로 제조되는 경우, 살생물물질 순도 및 그 외 성분의 규격은 생산원용액(TK)에 대한 규격과 이론적 건조 중량(theoretical dry weight) 규격으로 제시되어야 한다. 이론적 건조 중량 규격은 계산된 값을 제시할 수 있다.

주2) 생산원용액(technical concentrate, TK): 살생물제품 제조에 사용하기 위해 생산원물질을 희석한 용액(유효성분과 관련 불순물로 구성된 제조공정의 결과물질로서, 이 물질은 소량의 필요한 첨가제와 적절한 희석제를 포함할 수 있다.)

- 2.1.1.6. 살생물물질에 대한 이성질체의 최대 함량과 이성질체(isomers)/부분입체 이성질체(diastereoisomers) 함량 비율(해당되는 경우) 등 관련 정보를 작성한다. 살생물물질이 하나 이상의 비활성 이성질체가 존재하는 경우 개별 이성질체에 대한 함량 비율 등 관련 정보를 작성한다.

- 2.1.1.7. 화학적 조성비가 1 g/kg(0.1%) 이상인 그 외 성분은 모두 분석하여야 하며, 1 g/kg(0.1%) 미만인 경우에도 해당 함량 조건하에서 인체·동물 독성학적 및/또는 환경 독성학적 연관성이 있는 것으로 확인되거나 아래에 해당하는 경우에는 ‘위해가 우려되는 불순물 및 첨가물’로 구분하며 정성, 정량적으로 분석하여 제출하여야 한다. 단, 그 외 성분에 대한 1 g/kg(0.1%) 미만의 한계농도는 생산원물질(technical materials, TC)의 살생물물질에 적용되며, 생산원용액(technical concentrate, TK)의 살생물물질에 대한 한계농도는 이론적 건조 중량(theoretical dry weight)으로 적용된다. 따라서 그 외 성분이 생산원용액(TK) 상태에서 1 g/kg(0.1%) 한계농도 미만이라도 이론적 건조 중량(theoretical dry weight)으로 1 g/kg(0.1%) 이상이면 해당 성분을 분석하여 제출하여야 한다.

- 2.1.1.7.1. 해당 함량 조건하에서 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」(국립환경과학원고시)에 따라 유해성 구분이 되는 경우

- 2.1.1.7.2. 해당 함량 조건하에서 구조 활성관계 예측 프로그램(QSAR: qualitative or quantitative structure activity relationship models) 등 가용한 정보를 통해 유해성이 있다고 확인되는 경우

- 2.1.1.8. 그 외 성분(불순물 및 첨가물 등)은 합성 부산물, 광학 이성질체, 분해산물(물질이 불안정한 경우), 고분자의 미반응기와 말단기 등과 복합다성분물질(UVCB, substances of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials)의 미반응 출발 물질 등이 포함되며 아래의 정보를 작성한다.

- 2.1.1.8.1. 국제표준기구(ISO), 국제순수·응용화학연합(IUPAC) 등에 따른 화학물질명

- 2.1.1.8.2. CAS 번호, 기존화학물질번호(KE) 등 화학물질의 고유번호
- 2.1.1.8.3. 분자식 및 구조식
- 2.1.1.8.4. 살생물제품의 제조 전에 살생물물질에 첨가된 성분의 기능(예: 안정제, 부동액, 소포제, 분산제 및 억제제 등)을 표시하여 제시하여야 한다.

2.1.2. 성분분석 자료의 범위 및 작성방법

2.1.2.1. 살생물물질 성분분석 자료의 요구사항

- 2.1.2.1.1. 살생물물질의 제조방법 및 공정에 따라 생산된 최소 3개 이상 대표배치에 대한 성분분석 수행이 요구된다.
- 2.1.2.1.2. 살생물물질에 대한 성분분석 자료의 일반적인 요구사항은 다음과 같다.
 - 2.1.2.1.2.1. 살생물물질의 성분분석 자료는 OECD GLP 또는 KS Q ISO/IEC 17025(ISO/IEC 17025 포함)를 준수하여야 한다.
 - 2.1.2.1.2.2. 각 배치의 생산일자와 크기에 대한 데이터를 보고서에 기술하여야 한다.
 - 2.1.2.1.2.3. 명시된 각각의 제조시설(manufacturing plant)에 대한 제조공정을 대표하는 배치에 대해 성분분석이 수행되어야 한다.
 - 2.1.2.1.2.4. 살생물물질의 순도와 그 외 성분에 대한 농도는 g/kg, g/L 또는 % w/w(v/v)로 나타낸다.
 - 2.1.2.1.2.5. 생산된 살생물물질의 각 배치는 최소 98% 이상 식별되어야 한다. 완전하게 식별된 불순물만 총합에 계산될 수 있다.(단, 황산염 회분, 휘발성 물질, 불용성물질 등은 제외됨)
 - 2.1.2.1.2.6. 살생물물질 내 1 g/kg(0.1%) 이상 존재하는 모든 그 외 성분은 유효성이 확인된 분석방법을 사용하여 완전하게 식별되고 정량되어야 한다. 1 g/kg(0.1%) 이상 한계농도는 건조 중량의 생산원물질(TC)로 적용되며, 살생물물질의 생산원용액(TK)의 한계농도는 이론적 건조 중량 물질(theoretical dry weight)로 적용한다. 따라서 살생물물질이 생산원용액(TK) 상태에서 그 외 성분이 1 g/kg(0.1%) 한계농도 미만이라도 이론적 건조 중량 기준으로 1 g/kg(0.1%) 이상인 경우 분석하여야 한다.
 - 2.1.2.1.2.7. 살생물물질 순도와 그 외 성분에 대한 분석방법은 상세하게 보고되어야 한다. 2.1.2.2. 살생물물질의 분석방법에 기술된 분석방법의 유효성 확인 데이터에 따른 세부정보를 작성한다.
 - 2.1.2.1.2.8. 일반적으로, 성분분석 자료는 제출일로부터 5년 이내에 수행된 시험자료를 제출하여야 한다. 다만, 성분분석 자료가 제출일로부터 5년 초과 10년 미만의 기간에 수행된 경우 신청자는 제조공정이 변경되지 않았음을 보장하여야 하며, 품질관리(quality control) 데이터 등 추가자료로 이를 증명하여 시험자료와 함께 제출할 수 있다. 그러나, 성분분석 자료는 제출일로부터 10년을 초과할 수 없다.

- 2.1.2.1.2.9. 파일럿 플랜트(pilot plant)에서 생산된 살생물물질의 3배치 이상 성분분석 자료를 제출하는 경우, 향후 전면 생산(full scale industrial production)에 따라 해당 살생물물질의 제조공정이 안정화 되어 3배치 이상 성분분석 자료가 생산이 가능한 시점에서 시험자료를 다시 제출해야 한다. 이에 해당하는 경우, 살생물물질 승인신청 시 해당 파일럿 플랜트(pilot plant)에서 생산된 살생물물질의 성분분석 자료와 향후 전면 생산에 따른 살생물물질의 성분분석 시험계획서를 함께 제출해야 한다.
- 2.1.2.1.3. 화학물질안전원장의 검토결과 확인이 필요한 경우 추가 자료 및 살생물물질 시료를 요구할 수 있다.

2.1.2.2. 살생물물질의 분석방법

- 2.1.2.2.1. 살생물물질 및 그 외 성분의 측정을 위해 유효성이 확인된 분석방법을 제시하여야 한다. 살생물물질의 성분분석 수행에 있어 기술적 한계점 등이 있는 경우 성분분석 자료에 관련 사항을 상세하게 기술하여야 하며 이에 대해 충분히 설명되어야 한다.
- 2.1.2.2.2. 살생물물질 및 그 외 성분의 분석방법에 대한 기술사항은 다음과 같다.
- 2.1.2.2.2.1. 분석물질의 정의
- 2.1.2.2.2.2. 기구 및 기기
- 2.1.2.2.2.3. 시약(표준물질 순도의 전체 세부사항뿐만 아니라 모든 시약의 순도정보와 관련된 측정방법 또는 상업적으로 구매가 가능한 경우 해당 출처의 명확한 언급 등)
- 2.1.2.2.2.4. 시료 채취 절차, 추출, 정제, 유도체화, 측정(적절한 경우) 등을 포함한 분석 절차
- 2.1.2.2.2.5. 시료매질과 일치하는 표준물질의 사용을 포함하는 검정곡선(calibration)에 대한 내용기술(적절한 경우)
- 2.1.2.2.2.6. 원시 데이터(raw data)로부터 결과를 산출하는 과정
- 2.1.2.2.2.7. 결과표
- 2.1.2.2.3. 살생물물질 분석방법은 일반적으로 사용할 수 있는 분석장비(GC, LC, AAS, ICP 등)를 이용하여야 한다. 다만, 그 외 분석장비의 경우 분석물질의 측정이 과학적으로 타당한 분석기술 및 장비를 이용하여야 한다.
- 2.1.2.2.4. 살생물물질과 그 외 성분(불순물 및 첨가물 등)의 분석을 위해 국제농약 분석협의회(CIPAC) 또는 국제분석화학회(AOAC)의 규정된 분석방법 또는 ISO, KS 등 국내·외 표준규격에 규정된 시험방법이 사용된 경우 분석방법에 대한 유효성이 확인된 것으로 간주되며, 추가적인 유효성 확인 데이터가 요구되지 않는다. 다만 특이성(specificity)에서 분석방법 적용성은 분석 물질에 대한 크로마토그램 등을 통해 제시되어야 한다. 살생물물질, 불순물 및 첨가물에 대한 분석방법의 유효성 확인 항목(validation parameter of analytical method)은 다음과 같다.

- 2.1.2.2.4.1. 특이성(specificity): 살생물물질 및 그 외 성분(불순물 및 첨가제 등) 분석을 통해 식별된 모든 성분의 크로마토그램을 제시해야 한다. 불순물에 의한 방해(간섭)는 분석대상물질의 전체 피크면적 값의 $\pm 3\%$ 이상 방해(간섭)가 일어나지 않아야 한다. 살생물물질이 광학적으로 순수하거나 이성질체 비율을 규격으로 설정하는 경우 제시한 분석방법으로 각각의 이성질체를 식별하여 그 비율을 확인할 수 있어야 한다. 살생물물질이 하나 이상의 비활성 이성질체가 존재하는 경우 제시한 분석방법으로 이와 관련된 개별 이성질체를 식별하고 그 비율을 확인할 수 있어야 한다.
- 2.1.2.2.4.2. 정확도(accuracy)-회수율(recovery): 살생물물질이 생산원물질(technical material, TC)인 경우 회수율 측정은 요구되지 않는다. 그러나 살생물물질이 생산원용액(technical concentrate, TK)인 경우 함유된 농도의 수준에서 회수율 측정에 따른 정확도 평가가 요구된다. 또한 그 외 성분(불순물 및 첨가물 등)의 회수율은 살생물물질 내 함유된 농도의 수준에서 수행되어야 한다.
- 2.1.2.2.4.3. 정밀도(precision)-반복성(repeatability): 살생물물질 및 그 외 성분(불순물 및 첨가물 등)에 대한 반복성은 동일한 배치(TK 또는 TC)에 대해 최소 5개 이상의 시료를 준비하여 분석을 수행하고 각 시료의 대푯값과 전체시료에 대한 평균값과 상대표준편차(RSD, %)를 작성한다.
- 2.1.2.2.4.4. 검정곡선(calibration) 및 직선성(linearity): 검정곡선은 표준용액에서 분석물질의 최저 및 최고($\pm 20\%$) 농도에 대한 적절한 범위를 설정하여야 한다. 3개 이상의 농도 수준에서 검정곡선을 작성하는 경우 표준물질을 농도별로 2개 이상 독립적으로 제조하여 측정한다. 5개 이상의 농도 수준에서 검정곡선을 작성하는 경우 표준물질을 농도별로 제조하여 측정한다. 검정곡선의 원시 데이터(raw data)는 결과보고서에 포함하여 제출되어야 한다. 검정곡선에 대한 회귀직선과 방정식, 상관계수(linear correlation coefficient, R) 및 결정계수(coefficient of determination, R²)를 제시해야 한다.
- 2.1.2.2.4.5. 정량한계(limit of quantification): 살생물물질의 정량한계에 대한 자료는 요구되지 않는다. 살생물물질 내 그 외 성분의 정량한계에 대한 자료는 요구되며 최소 규격농도 수준을 고려하여야 평가되어야 한다.
- 2.1.2.2.4.6. 식별정보 확인(confirmation of identity): 살생물물질, 불순물 또는 첨가물 등을 정량하는데 특정된 분석물질이 아닌 물질 내의 작용기(functional group or moiety)를 기반으로 정량하는 비특정 분석방법(예: 적정)이 사용되는 경우 물질의 식별정보 확인(예: 질량 스펙트럼 데이터 이용, 핵자기공명 분석(NMR), 그 외 측정기법을 이용한 정성분석)을 위한 분석이 요구된다. 다만, 국내·외 표준규격(CIPAC, AOAC, ISO, KS 등)에 규정된 시험방법이 사용된 경우 식별정보 확인을 위한 분석이 요구되지

않으며, 특정 분석방법(예: HPLC 또는 GC 등) 또는 고사양 특정 분석방법(예: LC/MS 또는 GC/MS 등)인 경우 식별정보 확인을 위한 분석이 요구되지 않는다.

2.1.2.3. 성분분석 결과 등을 포함한 시험자료

2.1.2.3.1. 살생물물질의 성분분석 자료는 2.1.2. 성분분석 자료의 범위 및 작성방법에 따른 살생물물질의 분석결과와 살생물물질 및 그 외 성분(불순물 및 첨가물 등)의 분석방법에 대한 유효성 확인 결과, 원시데이터 및 관련 증빙자료 등을 포함하는 시험자료를 제출한다.

2.1.2.3.2. 살생물물질의 성분분석 결과는 각 배치에 대한 살생물물질과 그 외 성분(불순물 및 첨가제 등)에 대한 분석결과값과 그 합계를 포함하며, 전체 대표배치를 고려한 각 성분별 평균값(Mean) 및 표준편차(SD)와 최솟값 및 최댓값($\text{Mean} \pm 3 \times \text{SD}$) 등이 작성되어야 한다. 살생물물질의 분석결과는 유효숫자 규정^{주3)}에 따른 수치맺음을 고려하여야 한다.

주3) 유효숫자(significant figures) 규정: KS Q 5002, 데이터의 통계적 기술 등을 준용한다.

2.1.2.3.3. 살생물물질과 그 외 성분(불순물 및 첨가제 등)에 대한 분석방법 유효성 확인결과는 2.1.2.2.4. 분석방법의 유효성 확인 항목(validation parameter of analytical method)에 따라 항목별 유효성 결과와 적합여부 등을 작성한다.

2.2. 살생물제품

2.2.1. 살생물제품의 규격

2.2.1.1. 살생물제품 내 살생물물질

2.2.1.1.1. 살생물제품 내 살생물물질에 대한 표시함량(declared nominal content of active substance(s))과 농도 수준에 따른 허용 한계(tolerance limit)를 제시하여야 하며, 제조공정에서 생산된 최소 3개 이상 대표배치(batch)에 대해 제품 내 살생물물질의 성분분석 결과를 g/kg, g/L 또는 % w/w(v/v) 단위로 작성한다. 살생물제품 내 살생물물질(유효성분)의 표시함량에 따른 허용 한계(tolerance limit)는 다음과 같다.

살생물물질의 표시 함량		허용 한계
[g/kg 또는 g/L]	% w/w	
25 까지	2.5 까지	균일 제형에 대해 표시 함량의 $\pm 15\%$ 불균일 제제에 대해 표시된 함량의 $\pm 25\%$
25 초과 100 까지	2.5 초과 10.0 까지	표시 함량의 $\pm 10\%$
100 초과 250 까지	10.0 초과 25.0 까지	표시 함량의 $\pm 6\%$
250 초과 500 까지	25.0 초과 50.0 까지	표시 함량의 $\pm 5\%$
500 초과	50.0 초과	표시 함량의 ± 25 g/kg(또는 g/L) 또는 표시 함량의 ± 2.5 % w/w

2.2.1.1.2. 제품 내 함유된 살생물물질의 키랄 원자(chiral atoms)가 포함된 구성성분에 대한 이성질체 비율은 성분분석 자료에 포함되어야 한다.

2.2.2. 성분분석 자료의 범위 및 작성방법

2.2.2.1. 살생물제품 성분분석 자료의 요구사항

2.2.2.1.1. 최소 3개 이상 대표배치에서 생산된 살생물제품에 대한 성분분석 자료가 요구된다.

2.2.2.1.2. 살생물제품의 성분분석 자료에 대한 일반적인 요구사항은 다음과 같다.

2.2.2.1.2.1. 살생물제품 내 살생물물질에 대한 성분분석 자료는 OECD GLP 또는 KS Q ISO/IEC 17025(ISO/IEC 17025 포함)를 준수하여야 한다.

2.2.2.1.2.2. 각 배치의 생산일자와 크기에 대한 데이터를 보고서에 작성한다.

2.2.2.1.2.3. 명시된 각각의 제조시설(manufacturing plant)에 대한 제조공정을 대표하는 배치에 대해 성분분석이 수행되어야 한다.

2.2.2.1.2.4. 제품 내 살생물물질에 대한 분석방법은 상세하게 보고되어야 한다.

2.2.2.2. 살생물제품 내 살생물물질 분석방법에 기술된 유효성 확인결과에 대한 세부정보를 작성한다.

2.2.2.1.2.5. 일반적으로, 성분분석 자료는 제출일로부터 5년 이내에 수행된 시험자료를 제출하여야 한다. 다만, 성분분석 자료가 제출일로부터 5년 초과 10년 미만의 기간에 수행된 경우 신청자는 제조공정이 변경되지 않았음을 보장하여야 하며, 품질관리(quality control) 데이터 등 추가자료로 이를 증명하여 시험자료와 함께 제출할 수 있다. 그러나, 성분분석 자료는 제출일로부터 10년을 초과할 수 없다.

2.2.2.1.2.6. 파일럿 플랜트(pilot plant)에서 생산된 살생물제품의 3배치 이상 제품 내 살생물물질의 성분분석 자료를 제출하는 경우, 향후 전면 생산(full scale industrial production)에 따라 제조공정이 변경되어 살생물물질 및 위해성이 우려되는 그 외 성분 등의 성분 및 배합배율이 달라지는 경우 해당 살생물제품의 제조공정이 안정화되어 3배치 이상 성분분석

자료의 생산이 가능한 시점에서 시험자료를 다시 제출해야 한다. 또한, 살생물제품 승인신청 시 해당 성분분석 자료와 향후 전면 생산에 따른 살생물제품의 성분분석 시험계획서를 함께 제출해야 한다.

2.2.2.1.3. 그 외 성분의 경우 화학물질안전원장의 검토결과 확인이 필요한 경우 추가 자료 및 살생물제품과 함유된 살생물물질 시료를 요구할 수 있다. 그 외 성분이 해당 함량 조건하에서 인체·동물 독성학적 및/또는 환경 독성학적 연관성이 있는 것으로 확인되거나 아래에 해당하는 경우에는 ‘위해가 우려되는 그 외 성분’으로 구분하여 정성, 정량적으로 성분을 분석하여 시험자료의 제출이 요구될 수 있다.

2.2.2.1.3.1. 해당 함량 조건하에서 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」(화학물질안전원고시)에 따라 유해성 구분이 되는 경우

2.2.3.1.3.2. 해당 함량 조건하에서 구조 활성관계 예측 프로그램(QSAR: qualitative or quantitative structure activity relationship models) 등 가용한 정보를 통해 유해성이 있다고 확인되는 경우

2.2.2.2. 살생물제품 내 살생물물질의 분석방법

2.2.2.2.1. 살생물제품 내 살생물물질의 분석방법에 관한 기술사항은 2.1.2.2.2. 살생물물질의 분석방법에 대한 기술사항의 작성방법을 따른다.

2.2.2.2.2. 살생물제품 내 살생물물질의 분석을 위해 국제농약분석협의회(CIPAC) 또는 국제분석화학회(AOAC)의 규정된 분석방법 또는 ISO, KS 등 국내·외 표준규격에 규정된 시험방법이 사용된 경우 분석방법에 대한 유효성이 확인된 것으로 간주되며, 추가적인 유효성 확인 데이터가 요구되지 않는다. 다만 특이성(specificity)에서 크로마토그램(표준물질, 마탕시료: 살생물물질이 포함되지 않은 살생물제품 시료, 살생물제품 시료 등)을 제시하여 분석방법의 적용 가능성을 입증하여야 한다. 살생물제품 내 살생물물질에 대한 분석방법은 개별 제품조성에 대해 분석방법의 유효성이 확인되어야 한다. 다만, 동일한 제품 제형으로 제품조성이 서로 다른 살생물제품은 해당 제형의 대표 살생물제품에 대해 분석방법의 유효성 확인되는 경우 해당 제형의 전 제품의 유효성이 확인된 것으로 간주할 수 있다. 이 경우 대표 살생물제품 선정에 대한 이유와 해당 대표제품 내 살생물물질 분석방법의 유효성 확인을 통해 전체제품에 대한 분석방법의 유효성이 확인됨을 충분히 설명할 수 있는 자료를 추가로 제출하여야 한다. 살생물제품 내 살생물물질에 대한 분석방법의 유효성 확인 항목(validation parameter of analytical method)은 다음과 같다.

2.2.2.2.2.1. 특이성(specificity): 제품 내 살생물물질이 하나 이상 포함되어 있는 경우 제품 내 모든 성분이 혼합된 상태에서 각각의 살생물물질을 측정할 수 있어야 한다. 제품 내 살생물물질의 분석방법에 사용된 분석기술이 크로마토그래피 기술이 아닌 경우 해당 분석방법이 분석대상

물질을 측정 및 정량할 수 있음을 입증해야 한다. 제품 내 다른 살생물물질들을 포함하여 다른 그 외 성분의 방해(간섭)는 각각의 살생물물질에 대한 피크면적의 총합 또는 해당 살생물물질의 구성성분 합계에 대하여 $\pm 3\%$ 이상의 방해(간섭)가 일어나지 않아야 한다. 크로마토그램에 대한 예시는 표준물질, 바탕시료(살생물물질이 포함되지 않은 제품시료 등), 제품시료에 대해 분석한 크로마토그램을 포함해야 한다. 제품 내 살생물물질이 광학적으로 순수하거나 이성질체 비율을 규격으로 설정된 경우 제시한 분석방법으로 각각의 이성질체를 식별하여 그 비율을 확인할 수 있어야 한다. 살생물물질이 하나 이상의 비활성 이성질체가 존재하는 경우 제시한 분석방법으로 이와 관련된 개별 이성질체를 식별할 수 있어야 한다.

2.2.2.2.2.2. 정확도(accuracy)-회수율(recovery): 제품 내 살생물물질에 대한 회수율을 측정은 제품 내 살생물물질의 표시 함량 수준을 고려하여 수행하여야 한다.

2.2.2.2.2.3. 정밀도(precision)-반복성(repeatability): 살생물제품 내 살생물물질에 대한 반복성은 동일한 배치에 대해 최소 5개 이상의 제품시료를 준비하여 분석을 수행하고 각 제품시료의 대푯값, 전체 제품시료에 대한 평균값과 상대표준편차(RSD, %)를 작성한다.

2.2.2.2.2.4. 검정곡선(calibration) 및 직선성(linearity): : 2.1.2.2.4.4.에 따른다.

2.2.2.2.2.5. 정량한계(limit of quantification): 2.1.2.2.4.5.에 따른다.

2.2.2.3. 성분분석 결과 등을 포함한 시험자료

2.2.2.3.1. 살생물제품 내 살생물물질의 성분분석 자료는 2.2.2. 성분분석 자료의 범위 및 작성방법에 따른 분석결과, 분석방법의 유효성 확인결과, 원시데이터 및 관련 증빙자료 등을 포함하여 제출한다.

2.2.2.3.2. 살생물제품 내 살생물물질의 분석결과는 각 배치의 제품시료 대푯값, 전체 제품시료의 평균값과 표준편차를 작성한다. 살생물제품의 분석결과는 유효숫자 규정^{주3)}에 따른 수치맺음을 고려하여야 한다.

2.2.2.3.3. 살생물제품 내 살생물물질에 대한 분석방법의 유효성 확인결과는 2.1.2.2.4. 분석방법의 유효성 확인 항목(validation parameter of analytical method)에 따라 항목별 유효성 결과와 적합여부 등을 작성한다.